PhyMaC

FÍSICA · MATEMÁTICAS · COMPUTACIÓN

HABLANDO CON PROFES · CAPITULO JOSÉ EFRAÍN GUATAQUIRA RAMÍREZ

EL CIELO QUE ROMPE CREENCIAS

Lo aprendido en la charla con José Efraín Guataquira Ramírez, licenciado en física y guía de astronomía en museos, colegios y comunidades rurales. Un regalo de PhyMaC para la comunidad: actividades listas para llevar al aula/taller mañana.

ASTRONOMÍA CULTURAL | MODELOS CASEROS | FORMACIÓN DE PROFESORES | ASTROTURISMO RURAL

Descubre el mundo científico y tecnológico resolviendo retos de tu entorno.

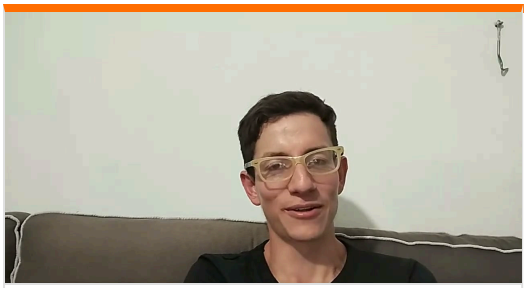
Version 1.0 · Septiembre 2026 · Libre para copiar, imprimir y compartir

Fuente: la charla completa con José Efraín Guataquira Ramírez (1:28:06)

GUIA DOCENTE

BLOQUE 1 · QUIEN ES

José Efraín Guataquira Ramírez



José Efraín Guataquira Ramírez durante la grabacion de Hablando con Profes.

Formación	Licenciado en Física y Magíster en Educación, Universidad Distrital [00:05]
Trayectoria	Guía en el Planetario de Bogotá: primero en el módulo de museo, luego en ferias escolares con domo y en los "centros de interés" de la Secretaría de Educación [05:08]
Formación de profesores	Diseñó y dictó un programa de formación en astronomía para docentes de primaria y bachillerato del distrito [32:58]
Astronomía cultural	Investigador de la cosmovisión del cielo de la nación Muisca junto a cabildos actuales; coautor de dos libros con la Asociación de Astronomía de Colombia [78:18]
Astroturismo rural	Lleva proyectos de cielo oscuro y astroturismo con comunidades del Sumapaz y el Cauca [84:20]

En números

+2h
de debate sobre si la Luna rota [12:51]

3
libros publicados sobre astronomía y cultura [78:18]

18 años
tarda en repetirse el ciclo de eclipses (Saros) [66:55]

> **"La experiencia empieza a romper las creencias."**
>
> JOSÉ EFRAÍN GUATAQUIRA RAMÍREZ · [37:32] · SU FRASE MEMORABLE

LA TRAYECTORIA, EN HITOS

- **Colegio** — Se une al club de astronomía del colegio en bachillerato [02:20]
- **Universidad** — Entra a trabajar formalmente en el Planetario antes de terminar la licenciatura [05:05]
- **Hoy** — Investiga la astronomía cultural Muisca y lleva proyectos de astroturismo rural [32:01]
- **Próximo paso** — Busca abrir espacio académico en Italia y continuar con un doctorado en educación [83:26]

UN CIELO QUE YA NO ES EL MISMO

Quince años después volvió a la finca de sus abuelos, donde de niño vio un cielo tan brillante que alcanzaba a ver su propia sombra — esta vez, el cielo ya no estaba tan bonito como lo recordaba. [24:56]

BLOQUE 2 · APRENDIZAJES

La experiencia rompe lo que ya creías saber

Para Efraín, enseñar astronomía no es explicar bien: es diseñar una experiencia que contradiga lo que el estudiante ya cree, y dejar que sea esa sorpresa la que abra la puerta al aprendizaje. [37:32]

PREGUNTA DETONANTE
Abre con una pregunta sin respuesta obvia

→

LA EXPERIENCIA CONTRADICE
El montaje hace lo que nadie esperaba

→

DIÁLOGO, NO CÁTEDRA
Se resuelve conversando, no con la respuesta impuesta

> **"La experiencia empieza a romper las creencias."**
>
> JOSÉ EFRAÍN GUATAQUIRA RAMÍREZ · [37:32]

Efraín distingue esto de dar cátedra: buscaba que el profesor, a través de la experiencia, pudiera descubrir conceptos e ideas por sí mismo — no que se los dictara ya masticados, al estilo "magistral" que él mismo cuestiona. [40:39]

CUANDO LA CREENCIA NO CEDE

No todos aceptan la contradicción: un profesor se levantó en plena sesión y dijo que se iba, que no estaba entendiendo nada y que no pensaba volver — para Efraín, esa fue una de las señales más claras de que la experiencia había tocado una fibra que la persona no estaba dispuesta a mover. [37:09]

El público que más le costó

De todos los públicos con los que ha trabajado, Efraín dice sin adornos que formar profesores en ejercicio es el más complejo. [33:05]

Ni siquiera había acuerdo puertas adentro

El programa de formación docente lo llevaba desde hacía diez años un compañero con una idea distinta: para él bastaba con que el profesor aprendiera astronomía. Discutir la metodología con alguien con esa antigüedad ya era, de entrada, complicado. [33:54]

Cuando el dato ya venía roto

Una profesora sostenía en plena sesión que Plutón "ya no era un planeta porque se explotó". Efraín no supo de dónde había sacado esa idea — pero sí que corregirla de entrada, sin abrir el diálogo, no era el camino. [38:15]

> **"Llegué al punto donde yo dije: ya no más, hasta aquí le llego."**
>
> JOSÉ EFRAÍN GUATAQUIRA RAMÍREZ · [33:15] · SOBRE LO AGOTADOR DE FORMAR PROFESORES

NO TODOS QUERÍAN DIÁLOGO

No era solo el compañero que lideraba el programa: algunos de los profesores que llegaban también esperaban otra cosa — que Efraín llegara con la guía ya lista, para simplemente seguirla paso a paso. [34:16]

También funciona sin discusión formal

En el museo

Con visitantes de todas las edades, una sola pregunta —¿la Luna rota o no?— podía sostener hasta dos horas de discusión genuina, siempre que la persona quisiera de verdad entender. [12:51]

Formando profesores

Con docentes en ejercicio la apuesta es más arriesgada: la brújula que "apuntaba mal" o la pregunta sobre las piedras que "nacen" pueden generar tanto avances como resistencia, incluso el abandono de la sesión. [37:09]

EL LÍMITE DEL MODELO

Todo modelo casero exagera proporciones y distancias, y Efraín es explícito en decirlo en voz alta [08:51]. Por eso con niños muy pequeños prefiere la observación directa del cielo real antes que un modelo abstracto: es más fácil confundir la analogía con la realidad de lo que parece. [72:20]

Por qué no usa modelos complejos con niños pequeños

Sus módulos más elaborados —como el del zodiaco— los reserva para bachillerato en adelante, desde noveno. Con niños muy pequeños el riesgo es que la analogía se quede pegada como si fuera literal. [69:21]

> **"Él se va a ir con la idea de que es así. Y es así porque el profesor me lo dijo — no porque esto sea una analogía."**
>
> JOSÉ EFRAÍN GUATAQUIRA RAMÍREZ · [69:44]

LO QUE SÍ DEFIENDE PARA PRIMARIA

Que el estudiante observe el cielo real y reconozca estrellas y constelaciones a simple vista —como piden los estándares del MEN— antes de construir un sistema solar que en la vida real jamás va a ver así. [70:21]

> **"Estoy viendo un planeta que creí que era una estrella."**
>
> JOSÉ EFRAÍN GUATAQUIRA RAMÍREZ · [71:27] · LO QUE DICE UN NIÑO AL QUE SE LE SEÑALA EL CIELO REAL

NI SIQUIERA FUNCIONA CON TODOS

Efraín es honesto sobre el alcance real: hasta con profesores de física o biología el modelo puede fallar — "no es algo que hará funcionar al cien por ciento" — pero aun así, dice, funciona mejor que solo entregar una guía para seguir al pie de la letra. [72:40]

BLOQUE 3 · ¿ROTA LA LUNA?

El modelo casero que vuelve visible lo invisible

En el módulo de la Luna del planetario, una persona se sienta en una silla y pasa a representar la Tierra: su cabeza es el planeta, un bombillo distante es el Sol, y una esfera atada a un brazo gira alrededor suyo haciendo de Luna [07:09]. La pregunta detonante con la que Efraín abría la actividad era simple: ¿la Luna rota o no? [09:56]

SE SIENTA Y GIRA
La silla da una vuelta completa alrededor de la esfera-Luna

→

ADENTRO: "NO ROTA"
Quien está sentado ve siempre la misma cara [10:16]

→

AFUERA: "SÍ ROTA"
El grupo, como observador externo, ve pasar todas las caras [10:22]

> **"Al ser uno observador externo de la Tierra, uno se puede dar cuenta que la Luna sí está rotando."**
>
> JOSÉ EFRAÍN GUATAQUIRA RAMÍREZ · [10:16]

Esa discrepancia entre la perspectiva interna y la externa es justamente el acoplamiento de marea: la Luna gira sobre sí misma en el mismo tiempo que tarda en darle la vuelta a la Tierra, por eso desde aquí abajo vemos siempre la misma cara sin que deje de rotar [09:26]. Esta misma pregunta le generó a Efraín una discusión de más de dos horas con un grupo de visitantes [12:51] — y él mismo reconoce que solo es divertida si la persona de verdad quiere aprender [13:07].

EL LÍMITE DEL MODELO

Como toda analogía, exagera proporciones y distancias — Efraín lo señala sin rodeos, y por eso hay que ser explícito con el grupo sobre qué es literal y qué es solo representación. [08:51]

UNA CORRECCIÓN QUE FALTA EN LOS LIBROS

Los libros de astronomía usados en Colombia vienen de España y describen las fases de la Luna como se ven desde el hemisferio norte, sin corrección para quienes miran el cielo desde el trópico o el hemisferio sur. [48:00]

Plantilla fotocopiable

Fotocopia esta ficha para cualquier fenómeno con dos perspectivas distintas (como la rotación de la Luna): que el estudiante dibuje qué ve cada observador, y explique con sus palabras por qué ambas vistas son ciertas a la vez.

LO QUE VE EL OBSERVADOR INTERNO	LO QUE VE EL OBSERVADOR EXTERNO	CÓMO EXPLICO LA DIFERENCIA

¿Por qué ambas vistas son ciertas a la vez? _____

_____

Otras preguntas detonantes de Efraín

¿Por qué mi aguja apunta al revés?

Al magnetizar agujas para armar brújulas caseras, unas apuntaban al norte y otras al sur. No era un error: dependía de cómo se había frotado cada una contra el imán, no de que el experimento "no funcionara". [35:39]

¿Las piedras nacen y crecen?

Un profesor insistía en que las piedras "nacen" bajo tierra porque siempre encontraba más al cavar en su finca. En vez de corregirlo de entrada, Efraín abrió el diálogo preguntando de dónde sacaba esa idea. [38:55]

"¿Ustedes de dónde son?"

Con un grupo de Ecuador o Perú, Efraín describía la luna creciente como se ve desde Colombia y el grupo insistía en que estaba al revés. Diez o quince minutos de discusión después, el mediador ecuatoriano preguntó de dónde eran los visitantes — y ahí quedó claro que, al cruzar de hemisferio, la misma fase se ve distinta. [47:11]

El telescopio que nadie tocó en 8 años

En un colegio encontró un telescopio guardado por miedo a que los estudiantes lo dañaran: cuando por fin lo abrieron, el espejo tenía hongo creciendo dentro del vidrio — se dañó por no usarlo, no por usarlo. [51:01]

UN CRÁTER CON NOMBRE COLOMBIANO

En el mismo módulo de la Luna, Efraín aprovechaba para hablar del cráter Garabito, nombrado por Julio Garabito Zapata — el científico que apareció en el antiguo billete de 20 mil pesos — para meter un poco de historia de Colombia en plena clase de astronomía. [08:24]

BLOQUE 4 · LAS ACTIVIDADES

Llévalo a tu salón

Tres actividades para reproducir, con tus estudiantes o con otros profesores, las preguntas detonantes que Efraín usa para romper creencias sobre astronomía y ciencia — desde primaria hasta formación docente.



Actividad 1 · El módulo de la Luna: sé la Tierra y compruébalo

PRIMARIA A UNIVERSIDAD

OBJETIVO Reproducir la analogía del planetario (persona = Tierra, esfera = Luna, luz = Sol) para que el estudiante compruebe, como observador externo, que la Luna sí rota aunque desde la Tierra siempre veamos la misma cara. [07:09]

MATERIALES Silla giratoria; esfera liviana fija a un brazo o cuerda (la Luna); una sola fuente de luz LED puntual, sin múltiples focos internos (el Sol); un espacio que se pueda oscurecer

TIEMPO 45 min

PASO A PASO

1 Pregunta detonante

Antes de mostrar nada, lanza la pregunta al grupo: "¿la Luna rota o no?" — casi todos, incluso mirando el cielo real, van a decir que no. [09:56]

2 Arma la escena

En un cuarto oscuro, sienta a un estudiante en la silla con la esfera sostenida en un brazo fijo, frente a la única fuente de luz LED (evita bombillos con múltiples LEDs: distorsionan la sombra). [44:46]

3 Gira y observa

Gira lentamente la silla una vuelta completa. Pregúntale al estudiante sentado qué ve: para él, la esfera siempre muestra la misma cara. [10:16]

4 El observador externo

El resto del grupo, parado afuera, sí ve pasar las distintas caras de la esfera frente a ellos — esa es la prueba de que rota. [10:22]

5 Cierra con la física

Explica el acoplamiento de marea: la Luna gira sobre su eje en el mismo tiempo que tarda en darle la vuelta a la Tierra, por eso vemos siempre la misma cara sin que deje de rotar. [09:26]

QUE OBSERVAR

El estudiante que hace de "Tierra" suele insistir en que la esfera "no rota" porque su propia perspectiva no cambia — el mismo choque de opiniones le tomó a Efraín más de dos horas resolver con un grupo real de visitantes. [12:51]

Actividad 2 · La brújula que no se pone de acuerdo

SECUNDARIA Y FORMACIÓN DOCENTE

OBJETIVO Magnetizar una aguja para armar una brújula casera y usar el desacuerdo entre las agujas del grupo para explicar qué es realmente el magnetismo. [35:05]

MATERIALES Aguja; imán (preferiblemente de neodimio); recipiente con agua; icopor o goma de borrar para flotar la aguja

TIEMPO 30 min

PASO A PASO

1 Magnetiza

Frota la aguja siempre en la misma dirección con el imán para magnetizarla. [35:05]

2 Hazla flotar

Clava la aguja en un pedazo de icopor o goma de borrar y déjala flotar sobre el agua. [35:13]

3 Compara entre grupos

Deja que cada grupo observe hacia dónde apunta el ojo de su aguja — algunos verán que apunta al norte, otros al sur, y dirán que "no funcionó". [35:39]

4 Abre la pregunta

Antes de corregir a nadie, pregunta: "¿por qué la aguja de mi compañero no apunta igual que la mía?" y deja que discutan. [37:05]

5 Cierra con la física

La aguja no decide nada: quedó magnetizada en una dirección u otra según cómo se frotó, y ese polo es el que se orienta con el campo magnético terrestre. [35:54]

QUE OBSERVAR

Ninguna aguja está "mal": que el ojo apunte al norte o al sur depende solo de cómo se magnetizó, no de un error de montaje — ese choque entre lo que el grupo espera (todas apuntando igual) y lo que ve es el motor real de la discusión. [37:05]

NORTE REAL VS. NORTE MAGNÉTICO

La misma actividad abre otra discusión: montar un telescopio con montura ecuatorial exige ubicar el norte geográfico, que no es el mismo que el norte al que apunta una brújula. [50:27]

PARA IR MÁS ALLÁ: ¿SIRVE UNA BRÚJULA DE MADERA?

Es una pregunta que surgió en una de las sesiones de formación docente: ¿y si en vez de una aguja de metal uso un palo de madera? La respuesta sorprende — la madera sí se puede magnetizar, pero su capacidad magnética es tan baja que una brújula hecha con ella no da resultados visibles. Buena pregunta para lanzarle al grupo antes de responderla. [36:42]

Actividad 3 · El circuito impreso desde cero

PRIMARIA (4° GRADO), CON SUPERVISIÓN DE UN ADULTO

OBJETIVO Construir un circuito impreso simple (tipo "puente T") desde una lámina de cobre en blanco, para vivir de primera mano todo el proceso que hay detrás de un aparato electrónico. [19:26]

MATERIALES Baquelita o lámina de cobre; marcador resistente al ácido; ácido para grabado (cloruro férrico), con supervisión de un adulto; taladro pequeño (motor tool); componentes electrónicos y cautín

TIEMPO 2 sesiones (trazado + montaje)

PASO A PASO

1 Traza el circuito

Dibuja a mano el trazado de los caminos del circuito sobre la lámina de cobre. [19:33]

2 Graba con ácido

Sumerge la placa en el ácido para que se coma el cobre sobrante y deje solo los caminos dibujados — este paso lo hace un adulto. [19:37]

3 Perfora

Perfora los huecos donde van los componentes con un taladro pequeño (motor tool). [19:37]

4 Suelda y termina

Ubica y suelda cada componente hasta completar el circuito. [19:43]

QUE OBSERVAR

Este mismo ejercicio, hecho con niños de cuarto de primaria, generó tanto orgullo que un papá llegó llorando al salón porque no sabía que su hijo podía hacer algo así [20:14] — pero años después, muchos de esos mismos estudiantes casi no recordaban la experiencia [20:46], lo que hizo dudar a Efraín de si un contenido tan técnico rinde igual con niños tan pequeños. [21:25]

LA EMOCIÓN NO SIEMPRE SE QUEDA

Efraín es honesto sobre el límite de esta actividad: el asombro del momento no garantiza que el aprendizaje técnico se quede años después. Vale la pena medir el impacto real, no solo la emoción del día. [21:08]

Las tres, de un vistazo

ACTIVIDAD	QUÉ CONSTRUYE	MATERIALES MÍNIMOS	SEÑAL DE QUE FUNCIONA
El módulo de la Luna	Comprueba con dos perspectivas que la Luna rota	Silla, esfera, una sola luz LED	El grupo de afuera ve pasar las caras que quien gira jura que no cambian
La brújula que no coincide	Magnetismo a partir del desacuerdo entre agujas	Aguja, imán, agua, icopor	Nadie corrige a nadie antes de discutir por qué apuntan distinto
El circuito impreso	Todo el proceso detrás de un aparato electrónico	Cobre, ácido, taladro, cautín	El estudiante explica qué pasaría si se saltara un paso

Gracias.

HABLANDO CON PROFES · JOSÉ EFRAÍN GUATAQUIRA RAMÍREZ

Un hobby, no una obligación

Esta guia es un regalo de PhyMaC para la comunidad. Copiala, imprimela, repartela, traducela, mejorala. Si una sola de estas actividades te sirve esta semana, ya valio la pena.

> **"Es mejor cuando la astronomía es un hobby que cuando es una cuestión obligatoria."**
>
> JOSÉ EFRAÍN GUATAQUIRA RAMÍREZ

PREGUNTA ANTES DE EXPLICAR

DEJA QUE LA EXPERIENCIA CONTRADIGA

RESUELVE CON DIÁLOGO, NO CON CÁTEDRA

Descubre el mundo científico y tecnológico resolviendo retos de tu entorno.
PhyMaC · fundación educativa STEM (Física, Matemáticas y Computación)
Guia v1.0 · Septiembre 2026 · Libre para copiar, imprimir y compartir

HABLANDO CON PROFES